

コラッツ不変な 5-自動列に対する自動剛性

Muteki

独立研究者（日本）

連絡先：著者の Ameba ブログ経由

Lean 4 形式検証版（ARC5 の主証明は Cobham の定理を使用しない）

2026 年 9 月 17 日

概要

有限アルファベット上の列 $a = (a_n)_{n \geq 0}$ を考える。本稿では、 a が 5-自動列であり、

$$a_{2n} = a_n, \quad a_{2n+1} = a_{3n+2} \quad (n \geq 0)$$

を満たすならば、 a は正の整数全体で定数となり、 a_0 のみが自由であることを示す。言い換えれば、ショートカット型コラッツ写像に不変な有限値 5-自動彩色は、 $\mathbb{N}_{>0}$ 上で自明である。

基数 5 では、ARC2・ARC3 とは異なる証明機構が必要になる。5-カーネルを乗法的に独立な別基数のカーネルへ直接移送しようとする、コラッツ奇数枝が係数 $3 \cdot 5^j$ を生じさせるため閉じない。そこで本稿では、まずコラッツ不変性だけから強い局所同期・合流性を導く。すなわち、任意に指定した二進剰余類の内部に、有限個の差分が同時に同期するより深い二進剰余類が存在する。この事実により、不一致集合、とくに隣接変化集合 $\{n : a_n \neq a_{n+1}\}$ は二進的に「どこでも厚くない」集合となる。一方、有限状態の基数 5 ポンピングを二進剰余類の算術と組み合わせると、無限な 5-自動 Boolean 支持集合はそうのように薄くはなれない。したがって隣接変化集合は有限であり、 a は最終的に定数となる。最後に倍化不変性 $a_{2n} = a_n$ を用いることで、その末尾定数値をすべての正の整数へ伝播させる。

この証明鎖は Lean 4 / Mathlib で形式化され、最終定理 `arc5_final` に到達する。最終入口はショートカット不変性と有限な 5-カーネルだけを仮定し、ARC5 の主証明では Cobham の定理を使用しない。なお、剛性定理から得られるコラッツ 1-basin に関する系はコラッツ予想の言い換えであり、コラッツ予想そのものの証明ではない。

キーワード： コラッツ予想；自動列；有限オートマトン；5-カーネル；不変彩色；ポンピング；2 進位相；局所密度；Lean 4。

2020 Mathematics Subject Classification： Primary 11B85; Secondary 11B83, 68Q45.

著者ノート：本研究が生まれた経緯

本研究は、基数 2 および基数 3 で得られた自動剛性の探索を基数 5 へ進めたものである。ARC3 の証明では、3-カーネルが二進間引きに対して直接閉じることが決定的であった。しかし基数 5 では、

$$u_n = a_{5^j n + r}$$

に二進間引きを施した際、奇数枝が係数 $3 \cdot 5^j$ を生じさせるため、5-カーネルに戻らない。したがって ARC3 の短いカーネル閉包証明はそのまま移植できない。

この障害を単なる技術的な不便とみなすのではなく、「自動性を使う前に、コラッツ不変性そのものがどのような局所同期を強制するのか」という方向へ問題を組み替えた。その結果、Lean 開発は局所密度、二進円筒、有限状態遷移、ポンピング、変化集合という段階を経て発展した。決定的な橋は、コラッツ不変性が変化集合を 2 進的に薄くする一方、無限な基数 5 自動支持集合は有限状態ポンピングによってそれほど薄くはなれない、という衝突である。

著者は数学を専門教育として受けた研究者ではない。本研究は対話型生成 AI との継続的な議論、敵対的な証明点検、Lean コンパイルによる誤り検出と修正を組み合わせで進めた。本稿の人間可読証明は形式開発を圧縮したものであり、繊細なパリティ語・二進円筒・ポンピング・インターフェース部分は Lean ファイル内でより細かく展開されている。

1 はじめに

ショートカット型コラッツ写像 $T : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0$ を

$$T(2n) = n, \quad T(2n+1) = 3n+2 \quad (n \geq 0) \quad (1)$$

で定義する。正の整数上では、これは通常の $3x+1$ 写像の奇数操作に 1 回の 2 除算を組み込んだものに対応する。コラッツ問題の背景については Lagarias [10] を参照されたい。

有限アルファベット Δ 上の彩色 $a : \mathbb{N}_0 \rightarrow \Delta$ が T -不変であるとは

$$a_n = a_{T(n)} \quad (n \geq 0)$$

を満たすこととする。式 (1) より、これは

$$a_{2n} = a_n, \quad a_{2n+1} = a_{3n+2} \quad (n \geq 0) \quad (2)$$

と同値である。

コラッツ関連集合・関係の有限状態記述は複数の方向から研究されてきた。Shallit–Wilson [11] および Stérin [12] は奇数操作回数を制限した祖先集合を扱い、Stérin–Woods [13] はコラッツ過程に埋め込まれた基数変換現象を示した。Cauca–Rispal [3] はコラッツ型写像の冪に対するトランスデューサを研究し、Dhiman–Pandey [5, 6] は Büchi 算術における遷移・到達可能性関係の非定義可能性を論じている。

本稿の問いはこれらと異なる。オートマトンに T 自体を計算させたり、深さを制限した軌道族を認識させたりするのではない。 T の全関数グラフの各辺に沿って一定である有限値彩色が、非自明なまま 5-自動であり得るかを問う。

定理 1.1 (基数 5 における自動剛性; ARC5). Δ を有限アルファベットとし、 $a = (a_n)_{n \geq 0} \in \Delta^{\mathbb{N}_0}$ を 5-自動列とする。すべての $n \geq 0$ について式 (2) を仮定する。このとき、ある $c \in \Delta$ が存在して

$$a_n = c \quad (n \geq 1)$$

となる。 a_0 の値は任意である。

定理 1.1 はコラッツ予想の真偽を仮定しない。証明は大きく二つの力に分かれる。

1. **コラッツ局所同期**： 不変彩色は、任意に指定した二進近傍の内部に同期した有限ブロックを持つ。
2. **奇数基数有限状態ポンピング**： 無限な 5-自動支持集合は、すべての二進近傍の内部でさらに深い空の子近傍を持ち続けることはできない。

これらを組み合わせると隣接変化集合が有限になる。そこから最終定数性が従い、倍化不変性によって全正整数上の定数性へ拡張される。

2 自動列・カーネルと基数 5 の障害

整数 $k \geq 2$ と列 $u = (u_n)_{n \geq 0}$ に対し、 k -カーネルを

$$K_k(u) := \{(u_{k^e n + r})_{n \geq 0} : e \geq 0, 0 \leq r < k^e\}$$

と定義する。有限アルファベット列が k -自動であることと、その k -カーネルが有限であることは同値である [1]。DFAO 表示へ移る際には最上位桁 (MSD) 読みを用い、先頭 0 の正規化は形式化内で明示的に扱う。

ARC3 では、式 (2) により全 3-カーネルが二進間引きに対して直接閉じ、 $K_2(a) \subseteq K_3(a)$ が得られる。そこから Cobham の定理によって最終周期性が得られる。しかし基数 5 では同じ一行の閉包は成立しない。実際、

$$u_n = a_{5^j n + r}$$

に対する奇数側二進間引きは

$$u_{2n+1} = a_{2 \cdot 5^j n + (5^j + r)}$$

となる。添字が奇数の場合、式 (2) の奇数枝は係数 $2 \cdot 5^j$ を $3 \cdot 5^j$ に変える。この係数は 5-カーネルの係数ではない。したがって失敗は単なる簡約不足ではなく、代数的な障害である。

ARC5 では別基数カーネルへの包含を無理に作らない。代わりにコラッツ写像自体から 2 進的な局所構造を抽出し、その構造と基数 5 有限状態ポンピングを衝突させる。

3 コラッツ局所合流と同期ブロック

この節では、後半で必要となる局所密度成分を述べる。形式化ではパリティ語と対応するアフィン枝写像から構成される。

パリティ語 $w = (\varepsilon_0, \dots, \varepsilon_{L-1}) \in \{0, 1\}^L$ に対し、各文字が 0 なら

$$E(x) = \frac{x}{2},$$

1 なら

$$O(x) = \frac{3x + 1}{2}$$

を合成したアフィン写像を F_w とする。 $k(w)$ を奇数枝の個数とすると

$$F_w(x) = \frac{3^{k(w)}(x + R(w))}{2^L} \quad (3)$$

と書ける。Stage 1-2 の形式化は、各 $N > 0$ に対し、長さ と 奇数枝数 が等しく、

$$R(u) - R(v) = N$$

を満たす語 u, v を構成する。よって

$$F_u(x) = F_v(x + N) \quad (4)$$

が恒等的に成立する。

重要なのは許容性である。形式的なアフィン枝が整数ショートカット写像の実際のパリティ列と一致しなければならない。長さ L のパリティ語は法 2^L の一つの剰余類上で実現されるため、二進円筒を十分深く細分することで、式 (4) の二つの語を同時に実現できる。

補題 3.1 (普遍的二進円筒合流). 任意の整数 $N > 0$ に対し、任意に指定した二進剰余類の内部に、より深い非空の二進剰余類 C と反復回数 L が存在して

$$T^L(x) = T^L(x + N) \quad (x \in C)$$

が成り立つ。まず $\mathbb{Z}$ 上で示し、その後、正の自然数入力へ制限する。

圧縮した証明. パリティ語構成によって式 (4) の普遍的アフィン合流を得る。二進細分により二つの枝語を共通の種円筒上で実現する。形式証明では、二つの端点アフィン写像が同じ長さ・同じ奇数枝数となるよう接頭辞を均衡化する。残る端点差を D とすると、 $D = 0$ ならすでに合流している。 $D > 0$ なら D に対する普遍合流語対を付加し、 $D < 0$ なら $-D$ に対して対称的に行う。枝データは最終円筒上で一定なので、種点での合流は円筒全体の一様合流へ昇格する。自然数領域への橋では、整数ショートカット写像が非負性を保つことと、任意の二進円筒が正の自然数代表元を含むことを示す。これらは Stage 1 から Stage 4P まですべて形式化されている。□

a が T -不変なら、補題 3.1 は軌道の合流を色の一致へ直ちに変換する。

命題 3.2 (強い二進同期). a が式 (2) を満たすとする。有限オフセット集合 $J \subset \mathbb{N}_0$ と二進親剰余類 $n \equiv r \pmod{2^m}$ を固定する。このとき、その親類に含まれる非空の正の二進子剰余類 $n \equiv t \pmod{2^M}$ が存在し、その子類のすべての n に対して

$$a_n = a_{n+j} \quad (j \in J)$$

が同時に成り立つ。

証明の考え方. J に現れる有限個の正の差へ補題 3.1 を順次適用し、そのたびに円筒を細分する。各細分は前の親円筒の内部に留まるため、すでに得られた等式も保持される。Lean 開発では有限同時局所密度としてパッケージ化した後、強い二進同期インターフェースへまとめている。□

系 3.3 (有限不変ブロック). 任意の $q \geq 0$ に対し、ある正整数 n が存在して

$$a_n = a_{n+j} \quad (0 \leq j < 5^q)$$

となる。さらに、ある正整数 k を選び、

$$a_{5^q k} = a_{5^q k+r} \quad (0 \leq r < 5^q) \quad (5)$$

という基数 5 境界に整列した単色ブロックを得ることができる。

Proof. 最初の主張は命題 3.2 に $J = \{0, 1, \dots, 5^q - 1\}$ を適用すればよい。整列版では、まず長さ 5^{q+1} の単色区間を得る。その左端以後の次の 5^q の倍数までの距離は高々 5^q なので、その後に続く長さ 5^q の完全ブロックは元の長い単色区間内に収まる。□

この節では自動性を一切用いていない点が重要である。

4 不一致集合の二進的薄さ

基数 5 の正確なレベル q において

$$K_{5,q}(a) := \{v_r : v_r(n) = a_{5^q n+r}, 0 \leq r < 5^q\}$$

と書く。 a が 5-自動なら、全体の合併 $\bigcup_q K_{5,q}(a)$ は有限である。桁遷移 $v(n) \mapsto v(5n+d)$ ($0 \leq d < 5$) もこの有限状態グラフの内部に留まる。

第 3 節の局所同期は 5^q 倍を通して各正確レベルへ移送できる。 5^q は任意の 2 の冪と互いに素なので、固定した深さでは 5^q 倍が二進剰余類を置換する。したがって各レベル q 、各 $v, w \in K_{5,q}(a)$ 、各二進親剰余類に対し、より深い非空の正の子剰余類が存在し、その上で v と w は点ごとに一致する。

定義 4.1 (二進的にどこでも厚くない集合). 集合 $S \subseteq \mathbb{N}_0$ が二進的にどこでも厚くないとは、任意の $m, r \geq 0$ に対して $M, t \geq 0$ が存在し、

1. $n \equiv t \pmod{2^M}$ ならば $n \equiv r \pmod{2^m}$ である；
2. 子剰余類 $t \pmod{2^M}$ は正の自然数を含む；
3. $n \equiv t \pmod{2^M}$ を満たすどの n も S に属さない

こととする。すなわち、任意の二進近傍の内部に、 S と交わらない非空の正の二進部分近傍が存在する。

二つの状態 v, w に対し、不一致集合を

$$\mathcal{E}(v, w) := \{n \geq 0 : v(n) \neq w(n)\}$$

とする。

命題 4.2 (不一致集合の薄さ). 定理 1.1 の仮定のもと、任意の q と任意の $v, w \in K_{5,q}(a)$ に対し、 $\mathcal{E}(v, w)$ は二進的にどこでも厚くない。

Proof. 二進親剰余類を一つ与える。上述の基数横断同期によって、その内部に $v(n) = w(n)$ が全点で成立する非空の子剰余類を得る。この子類は $\mathcal{E}(v, w)$ と交わらないので、定義 4.1 そのものである。□

Boolean 不一致指示列

$$\delta_{v,w}(n) = \begin{cases} 1, & v(n) \neq w(n), \\ 0, & v(n) = w(n) \end{cases}$$

も 5-自動である。形式的には、そのすべての基数 5 残余列は、有限 5-カーネル中の状態対から作る有限比較族に含まれる。この観察は後に隣接変化列にも用いる。

5 5-自動支持集合に対する位相的ポンピング

ARC5 で Cobham の定理に代わる有限状態定理を分離して述べる。

定理 5.1 (奇数基数位相的ポンピング；基数 5). $s : \mathbb{N}_0 \rightarrow \{0, 1\}$ を 5-自動列とし、

$$S = \{n : s(n) = 1\}$$

とする。 S が二進的にどこでも厚くないならば、 S は有限である。

ここで「位相的ポンピング」という語は、以下の証明に現れる有限状態構造と 2 進近傍構造の相互作用を指すための本稿内の呼称であり、標準用語であることを主張するものではない。

Proof. S が無限であると仮定し、 s を生成する有限 MSD 基数 5-DFAO を一つ選ぶ。 $\mathbb{N}_0$ の無限部分集合は非有界なので、 S はそのオートマトンの状態数以上の桁長を持つ正整数を含む。その標準基数 5 語を x とする。有限状態鳩の巣原理により

$$x = abc, \quad b \neq \varepsilon$$

と分解でき、接頭辞 a を読んだ後の状態と ab を読んだ後の状態が等しい。したがって

$$ab^k c \quad (k \geq 0)$$

はすべて支持集合に入る。

$L = |b|$ とする。ポンピング語の数値は

$$N_k = N_0 + dG_k, \quad G_k = 1 + 5^L + \cdots + 5^{L(k-1)} \quad (6)$$

の形となり、 $d > 0$ である。正值性は、 x が正整数の標準表現であり、ポンプされるブロック b が空でないことから形式的に示される。 d を

$$d = 2^s(2v + 1)$$

と分解する。

5^L は奇数であり、さらに $5^L \equiv 1 \pmod{4}$ であるため、式 (6) の幾何和の差に含まれる 2 の冪を正確に制御できる。Lean 内の算術ポンピング補題は、任意の $k, t, u \geq 0$ に対し、ある $w \geq 0$ が存在して

$$N_{k+2^t(2u+1)} = N_k + 2^{s+t}(2w + 1) \quad (7)$$

となることを与える。この「2 の冪 × 奇数」という正確な分解が鍵である。これにより、ポンピングで支持集合の一点から法 2^s の親類の任意に深い子類へ移動できる。

より具体的には、 2^s で正規化した後、式 (6) の奇数増分は、連続する 2^R 個のポンプ指数上で法 2^R の剰余類を置換する。係数 2^s と初期オフセット N_0 を戻すと、ポンピング族は

$$N_0 + 2^s r \pmod{2^{s+R}}, \quad 0 \leq r < 2^R$$

のすべての子類と交わる。したがって一つの二進親類の中で、支持集合と交わらない深い子類は存在しなくなる。これは二進的「どこでも厚くない」性に矛盾する。よって S は有限でなければならない。□

注意 5.2. この証明では基数が奇数であることを本質的に使う。5 の冪は 2 の冪を法として可逆であり、ポンピングされた幾何族が二進子類の中を広げられるからである。Lean 開発ではまず明示的な MSD-DFAO について証明し、その後、有限 5-カーネル自動性から MSD 表示への形式的橋を通して適用する。

命題 4.2 と定理 5.1 を組み合わせると、同一レベルのすべての不一致集合 $\mathcal{E}(v, w)$ は有限となる。最終 ARC5 定理では、さらに直接的な対象として隣接変化集合を用いる。

6 隣接変化集合と最終定数性

$$\mathcal{D}(a) := \{n \geq 0 : a_n \neq a_{n+1}\} \quad (8)$$

と定義し、その Boolean 指示列を $\chi_{\mathcal{D}}$ とする。

命題 6.1 (隣接変化の自動性). a の 5-カーネルが有限ならば、 $\chi_{\mathcal{D}}$ の 5-カーネルも有限である。

Proof. $\chi_{\mathcal{D}}$ の基数 5 残余列は

$$a_{5^q n+r} \quad \text{と} \quad a_{5^q n+r+1}$$

を比較する。第一列は 5-カーネル状態である。第二列は同じレベルのカーネル状態であるか、末端剰余境界をまたぐ一段後続列である。カーネルは有限なので、全カーネル状態とその一段後続列の合併も有限である。この有限比較族から得られる Boolean 不一致指示列の集合は有限であり、 $\chi_{\mathcal{D}}$ のすべての残余列はその中に入る。よって $\chi_{\mathcal{D}}$ の 5-カーネルは有限である。□

命題 6.2 (変化集合の二進的薄さ). a が T -不変ならば、 $\mathcal{D}(a)$ は二進的にどこでも厚くない。

Proof. 任意の二進親類を固定する。強い同期命題をオフセット 0 と 1 に適用すると、より深い非空の正の子類が存在し、その子類のすべての n で

$$a_n = a_{n+1}$$

となる。したがってその子類は $\mathcal{D}(a)$ と交わらない。□

系 6.3 (変化集合の有限性). 定理 1.1 の仮定のもと、 $\mathcal{D}(a)$ は有限である。

Proof. 命題 6.1 より $\mathcal{D}(a)$ は 5-自動 Boolean 支持集合であり、命題 6.2 より二進的にどこでも厚くない。定理 5.1 を適用すればよい。□

命題 6.4 (最終定数性). 定理 1.1 の仮定のもと、ある $N \geq 0$ と $c \in \Delta$ が存在して

$$a_n = c \quad (n \geq N)$$

となる。

Proof. $\mathbb{N}_0$ の有限部分集合は有界である。 $\mathcal{D}(a)$ のすべての要素より大きい N を選ぶと、 $n \geq N$ で常に $a_n = a_{n+1}$ となる。帰納法により $n \geq N$ のすべてで $a_n = a_N$ である。□

7 定数末尾から全正整数への伝播

最後の段階は初等的だが重要である。コラッツ不変性だけで、末尾値を逆向きに運ぶことができ、コラッツ軌道の大域的収束仮定は不要である。

補題 7.1 (倍化不変性). 任意の $k, n \geq 0$ に対して

$$a_{2^k n} = a_n$$

である。

Proof. 式 (2) の偶数側 $a_{2m} = a_m$ を k 回反復する。 □

命題 7.2 (末尾から正整数全体への伝播). a が T -不変で、 $n \geq N$ のすべてで $a_n = c$ とする。このとき $n \geq 1$ のすべてで $a_n = c$ である。

Proof. $n \geq 1$ を固定し

$$x = 2^N n$$

と置く。 $N \leq 2^N \leq 2^N n = x$ なので $x \geq N$ 、したがって $a_x = c$ である。補題 7.1 より $a_x = a_n$ だから $a_n = c$ である。 □

定理 1.1 の証明. 命題 6.4 で定数末尾を得て、命題 7.2 で正の整数全体へ拡張する。

最後に $T(0) = 0$ であり、式 (2) のどの恒等式も添字 0 を正の添字へ結び付けない。任意の $c, d \in \Delta$ に対して

$$a_0 = d, \quad a_n = c \quad (n \geq 1)$$

とすれば 5-自動で式 (2) を満たす。よって a_0 は本当に自由である。 □

8 コラッツ不変な 5-自動集合への帰結

集合 $A \subseteq \mathbb{N}_0$ が 5-自動であるとは、その特性列が 5-自動であることとする。

系 8.1 (不変 5-自動集合は正の整数上で自明). $A \subseteq \mathbb{N}_0$ を 5-自動とし、

$$n \in A \iff T(n) \in A \quad (n \geq 0)$$

とする。このとき

$$A \cap \mathbb{N}_{>0} = \emptyset \quad \text{または} \quad A \cap \mathbb{N}_{>0} = \mathbb{N}_{>0}$$

である。 0 の所属は任意である。

Proof. A の特性列に定理 1.1 を適用する。 □

系 8.2 (非自明な不変集合は 5-自動ではない). $A \subseteq \mathbb{N}_{>0}$ がすべての $n \geq 1$ について $n \in A \iff T(n) \in A$ を満たすとする。 A が空集合でも $\mathbb{N}_{>0}$ 全体でもないならば、その特性列は 5-自動ではない。

1 への basin を

$$B := \{n \geq 1 : \exists k \geq 0, T^k(n) = 1\} \tag{9}$$

と定義する。その特性列は $\mathbb{N}_0$ 上で添字付けし、 $0 \notin B$ とする。

補題 8.3. 任意の $n \geq 0$ に対して

$$n \in B \iff T(n) \in B$$

である。

Proof. $n = 0$ では両辺とも偽である。 $n \geq 1$ で $T(n)$ が 1 へ到達するなら、 n はその一手前なので 1 へ到達する。逆に n が 1 へ到達し $n \neq 1$ なら軌道の最初の一手を除けば $T(n)$ も 1 へ到達する。 $n = 1$ では $T(1) = 2$ 、 $T(2) = 1$ である。□

系 8.4 (コラッツ予想の 5-自動性基準). 正の整数上のコラッツ予想が成立することと、 B の特性列が 5-自動であることは同値である。

Proof. コラッツ予想が成立すれば $B = \mathbb{N}_{>0}$ であり、その特性列は任意の基数で自動である。逆に B の特性列が 5-自動なら、補題 8.3 と系 8.1 から B は空集合か $\mathbb{N}_{>0}$ 全体のどちらかである。 $1 \in B$ なので $B = \mathbb{N}_{>0}$ となる。□

注意 8.5. 系 8.4 はコラッツ予想の言い換えであって証明ではない。定理 1.1 は basin が 5-自動であることを示していない。むしろ、もしコラッツ予想が偽なら、1 の完全 basin は本質的に非 5-自動な大域的複雑性を持つことを意味する。

9 先行研究との関係と新規性監査

コラッツ周辺のアートマトン研究には、本研究と近いが異なる対象が複数存在する。Shallit–Wilson [11] および Stérin [12] は、奇数操作回数を制限した前駆・祖先族の有限状態記述を与える。Stérin–Woods [13] はコラッツ過程に現れる基数 2 と基数 3 の相互作用を強調する。Caucal–Rispal [3] はコラッツ型関数とその冪のトランスデューサ記述を構成する。Dhiman–Pandey [5, 6] は二変数遷移・到達可能性関係の論理的定義可能性を扱う。これらは重要な背景であるが、任意の有限値不変彩色の分類そのものではない。

認識可能集合やアフィン自己生成集合については、Klarner [9]、Garth–Gouge [7]、Kärki–Lacroix–Rigo [8] などの研究がある。ただし、そこでの閉包生成問題と、本稿の二方向軌道飽和条件

$$n \in A \iff T(n) \in A$$

は異なる。

ARC5 証明も有限状態ポンピングを利用する。正規言語の通常のポンピング現象自体は古典的である。本稿に特有なのは、繰り返された基数 5 ブロックの数値と 2 の冪との算術的相互作用である。必要なのは単に「無限正規言語はポンプできる」という事実ではなく、無限な 5-自動支持集合が、ある二進親類の十分深いすべての子類へ入り込むという強い帰結である。これが定義 4.1 と衝突する。

2026 年 9 月 17 日までに、「5-automatic Collatz-invariant sequences」「recognizable invariant sets」「finite-state Collatz colorings」「automatic disagreement/change sets」等の表現を用いた重点的な先行研究探索を行った。その範囲では、定理 1.1 を明示的に主張する既報、あるいは定理 5.1 と同一の二進的 nowhere-thick 形式で述べられた結果は確認できなかった。ただしこれは暫定的な文献監査結果であり、新規性の完全な証明ではない。異なる用語で述べられたより一般的な既存定理の帰結である可能性を完全には排除できない。

10 ARC2・ARC3 との比較

三つの ARC ケースは同じ「正の整数上の剛性」という結論に到達するが、その橋は大きく異なる。

	ARC2	ARC3	ARC5
出発点	2-自動彩色	3-自動彩色	5-自動彩色
主な橋	適切な 3-カーネル族を有限 2-カーネルへ埋め込む	二進間引き閉包から $K_2(a) \subseteq K_3(a)$	コラッツ局所密度+二進的薄 さ+基数 5 ポンピング
算術入力	3 の冪を法とする 2 の原始根 的挙動	係数 3 が 3-カーネル階層と 整合	5^L の奇性とポンプ値の正確な 2 冪変位
大域的コンパクト 性	Cobham $\Rightarrow$ 最終周期性	Cobham $\Rightarrow$ 最終周期性	変化集合有限 $\Rightarrow$ 最終定数性
終盤	コラッツ恒等式で周期を消去	残余恒等式で周期を消去	倍化不変性で末尾値を全正整数 へ伝播
Cobham の定理	使用	使用	主証明では不使用

この比較は、「基数 b の ARC」に一つの一様な初等証明が存在するとは限らないことを示唆する。係数 $2 \cdot 3$ と直接整合する基数ではカーネル移送が使えるかもしれない。一方、他の奇数基数では局所同期と 2 進的ポンピングの組合せが有効である可能性がある。自然な次段階は、定理 5.1 のどの部分が任意の奇数基数 b に拡張できるか、またコラッツ局所密度機構のどの部分が基数非依存かを明らかにすることである。

11 Lean 4 による形式検証

証明鎖は Lean 4 / Mathlib で開発した。最終入口は

```
arc5_final
```

であり、その仮定はショートカット不変性と `ARCAutomaticByKernel 5 a`、結論はすべての正の自然数入力
で単一値を取ることである。

本稿の人間可読証明は比較的大きな形式開発を圧縮したものである。主要ファイル群を以下に示す。

形式化コンポーネント	主な検証内容
<code>ARC5LocalDensityStage1--3E</code>	パリティ語構成、アフィン閉形式、普遍平行移動語合流、二進円筒上の許容性、決定論的ショートカット反復インターフェース。
<code>ARC5LocalDensityStage4A--4Q</code>	指定円筒内の均衡化ペア細分、有限同時合流、不変彩色の同期局所密度ブロック。
<code>ARC5LocalDensityStage4R--4T</code>	自然数領域への橋、任意に長い単色自然数ブロック、基数 5 整列ブロック、有限カーネル／局所密度ハンドオフ。
<code>ARC5Stage5A--5F</code>	正確レベルカーネル、桁遷移グラフ、強い二進同期、同一レベル状態の基数横断二進一致。
<code>ARC5Stage5G--5I</code>	不一致集合、二進 nowhere-thickness、自動不一致指示列、位相的ポンピング・インターフェースの分離。
<code>ARC5Stage5J--5Q</code>	幾何ポンプ族、MSD 語ポンピング、数値増分の正值性、正確な $2^s \times$ 奇数分解、二進剰余置換・子類充填、nowhere-thickness との矛盾。
<code>ARC5Stage5R--5S</code>	無限支持から任意に長い標準基数 5 支持語、MSD 位相的ポンピング定理、有限カーネルから MSD への統合、nowhere-thick な自動支持集合の無条件有限性。
<code>ARC5Stage5T--5U</code>	隣接変化指示列の自動性、強い二進同期による変化集合の薄さ、変化集合有限性。
<code>ARC5Stage5V--5W</code>	有限変化集合から最終定数性、2 の冪不変性による全正整数への伝播。
<code>ARC5Final.lean</code>	最終パッケージ定理 <code>arc5_final</code> と正整数領域の対ごとの等値。

Cobham と外部仮定

ARC2・ARC3 と異なり、ARC5 の主証明鎖では Cobham 原理を呼び出さない。位相的ポンピング段階に必要な自動性変換は、有限カーネルから MSD-DFAO 表示への形式的に証明された橋である。したがって中心となるコンパクト性段階は、有限状態ポンピングと基数 5 語数値の二進算術の内部で閉じる。

公理監査

ARC5 最終ファイルには、局所密度インターフェース、ポンピング定理、有限変化集合、最終定数性、正整数剛性、`arc5.final` など主要ハンドオフ定理に対する明示的な `#print axioms` コマンドが含まれる。保持されている共有自動性ブリッジのビルド出力では、標準的依存関係 `propext`、`Classical.choice`、`Quot.sound` が報告されている。ARC5 主経路に Cobham 公理は必要とされない。本稿に用いたソースレベル開発では、ARC5 剛性そのものを意図的に公理として仮定するのではなく、各定理の証明項を完成させている。

代表的な Lean 定理名

本稿の証明鎖に対応する代表的な定理名は次の通りである。

- `arcFiniteNaturalInvariantBlock_pow5`,
- `arcFiniteNaturalAlignedInvariantBlock_pow5`,
- `arc5_stage5F_cross_base_collision`,
- `arc5_level_disagreement_nowhereThick`,
- `arc5_stage5R_msd_topological_pumping`,
- `arc5_stage5S_topological_pumping_principle`,
- `arc5_changeSet_finite`,
- `arc5_eventually_constant`,
- `arc5_stage5W_positive_rigidity`,
- `arc5.final`.

生成 AI 支援の開示

本稿の準備にあたり、生成 AI (OpenAI ChatGPT, GPT-5.6 Sol) を、文献探索支援、定理文の整理、証明段階の敵対的点検、文章編集、Lean 4 証明コード開発支援、コンパイルエラー診断、形式化後監査に使用した。AI システムは著者ではなく、文献情報源としても扱わない。数学的主張、引用文献、形式化および最終原稿に対する責任は人間の著者に帰属する。

参考文献

- [1] J.-P. Allouche and J. Shallit, *Automatic Sequences: Theory, Applications, Generalizations*, Cambridge University Press, Cambridge, 2003.
- [2] B. Boigelot, On iterating linear transformations over recognizable sets of integers, *Theoret. Comput. Sci.* 309 (2003), 413–468. doi:10.1016/S0304-3975(03)00314-1.
- [3] D. Caucal and C. Rispal, On the powers of the Collatz function, in *Machines, Computations, and Universality*, Lecture Notes in Computer Science, Springer, 2025, 115–129. doi:10.1007/978-3-031-

- [4] A. Cobham, On the base-dependence of sets of numbers recognizable by finite automata, *Math. Systems Theory* 3 (1969), 186–192. doi:10.1007/BF01746527.
- [5] M. Dhiman and R. Pandey, Logical undefinability of the generalized Collatz transition relation in Büchi arithmetic, arXiv:2601.12772v2 [math.NT, math.DS], 2026.
- [6] M. Dhiman and R. Pandey, Non-definability of reachability in Büchi arithmetic for a family of generalized Collatz maps, arXiv:2602.06066v2 [math.GM], 2026.
- [7] D. Garth and A. Gouge, Affinely self-generating sets and morphisms, *J. Integer Seq.* 10 (2007), Article 07.1.5.
- [8] T. Kärki, A. Lacroix and M. Rigo, On the recognizability of self-generating sets, *J. Integer Seq.* 13 (2010), Article 10.2.2.
- [9] D. A. Klarner, m -recognizability of sets closed under certain affine functions, *Discrete Appl. Math.* 21 (1988), 207–214. doi:10.1016/0166-218X(88)90067-4.
- [10] J. C. Lagarias, The $3x + 1$ problem: an overview, in J. C. Lagarias (ed.), *The Ultimate Challenge: The $3x + 1$ Problem*, American Mathematical Society, Providence, RI, 2010, 3–29; arXiv:2111.02635, 2021.
- [11] J. Shallit and D. A. Wilson, The “ $3x + 1$ ” problem and finite automata, *Bull. European Assoc. Theor. Comput. Sci.* 46 (1992), 182–185.
- [12] T. Stérin, Binary expression of ancestors in the Collatz graph, in S. Schmitz and I. Potapov (eds.), *Reachability Problems*, Lecture Notes in Computer Science 12448, Springer, 2020, 115–130. doi:10.1007/978-3-030-61739-4_8.
- [13] T. Stérin and D. Woods, The Collatz process embeds a base conversion algorithm, in S. Schmitz and I. Potapov (eds.), *Reachability Problems*, Lecture Notes in Computer Science 12448, Springer, 2020, 131–147. doi:10.1007/978-3-030-61739-4_9.